Feuille d'exercices n°2 – Raisonner en arithmétique

Rappels de cours

Contre-exemple : pour montrer qu'une affirmation « pour tout… » est fausse, il suffit d'un seul exemple qui ne la vérifie pas, *calcul à l'appui.*
Disjonction de cas : on étudie séparément tous les cas possibles (par exemple n pair / n impair) puis on conclut « dans tous les cas ».
Absurde : on suppose le contraire de ce qu'on veut démontrer et on aboutit à une contradiction.

Exercice 1 Montrer que chacune des affirmations suivantes est fausse.

a) Le produit de deux nombres pairs est un multiple de 8.

b) Si un entier est multiple de 4 et de 6, alors il est multiple de 24.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 1$ est un nombre premier.

d) Si a divise $b + c$, alors a divise b ou a divise c.

Exercice 2 Parmi les deux affirmations suivantes, l'une est vraie, l'autre est fausse. Démontrer celle qui est vraie et réfuter l'autre par un contre-exemple.
Affirmation A : la somme de deux entiers consécutifs est un nombre impair.
Affirmation B : la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 6.

Exercice 3 Soit $n \in \mathbb{Z}$.

1. Démontrer, par disjonction de cas, que $n^2 - n$ est pair.
2. Démontrer que $n^2 + 5n + 7$ est impair. *(On pourra factoriser $n^2 + 5n$.)*

Exercice 4 $\star$ *Approfondissement.* Tout entier n peut s'écrire sous l'une des formes $3k$, $3k + 1$ ou $3k + 2$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n(n + 1)(n + 2)$ est un multiple de 3.
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 + 1$ n'est jamais un multiple de 3.

Exercice 5 Raisonnement par l'absurde.

1. Démontrer par l'absurde que si n^2 est impair, alors n est impair.
2. Démontrer qu'il n'existe pas d'entiers a et b tels que $2a + 4b = 7$.
3. Démontrer qu'il n'existe pas d'entiers a et b tels que $6a + 9b = 10$.

Exercice 6 $\star$ *Approfondissement.* Soit n un entier impair. On écrit $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

1. Démontrer que $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$.
2. Justifier que $k(k + 1)$ est pair (on pourra utiliser la question 1 de l'exercice 3).
3. En déduire que $n^2 - 1$ est un multiple de 8. Vérifier sur trois exemples.